智药通 —— AI 老年人用药安全助手 作品介绍文档

> 参赛项目：传智杯 AI 创新应用挑战赛 · 个人赛 代码仓库：https://github.com/wuhu2331936/zyt （Public，32 次细粒度提交，v0.3.0 版本发布）

一、项目详情及使用方式

1.1 项目定位

智药通是一款面向老年人及照护者的**AI 用药安全助手**，以手机浏览器即可打开的 H5/PWA（渐进式 Web 应用）形式交付，无需下载安装 App。它解决三个老年人用药的高频痛点：

- **看不懂药盒**：字体小、说明书专业术语密集、药品名称相近难以分辨；
- **记不住风险**：同时服用多种药物时，相互作用和禁忌凭经验判断容易出错；
- **问诊不方便**：子女不在身边时，用药疑问无人可问。

1.2 核心功能

功能	说明	背后技术
拍照识药	对药盒/说明书拍照，AI 识别并返回通俗易懂的药品说明	通义千问 VL（Qwen-VL）视觉模型
用药安全分析	输入正在服用的多种药品，分析相互作用与风险等级	DeepSeek + ChromaDB RAG 检索增强
用药提醒	按医嘱设置提醒，到点提醒服药	前端本地通知 + localStorage
语音问答	说话提问、语音回答，全程不用打字	浏览器 Web Speech + Edge-TTS

1.3 使用方式

1. **在线访问**：浏览器打开部署地址即可使用，支持"添加到主屏幕"作为 PWA 安装；

2. **本地部署**：仓库含 Dockerfile 与一键启动脚本，`pip install -r requirements-core.txt` 后 `uvicorn` 启动后端、`npm run dev` 启动前端；
3. **云端部署**：提供 render.yaml（后端）与 vercel.json/netlify.toml（前端）配置，可一键部署到 Render + Vercel 免费档。

使用流程（以"多药同服风险分析"为例）：进入"用药助手"页 → 逐个添加正在服用的药品名称 → 点击"分析" → 系统先从 30 条内置药品说明书向量库中检索相关段落，再由大模型给出风险等级、冲突说明与建议，全程语音可读。

二、项目亮点

1. **真实的适老化设计**：大字体、高对比度、语音优先的交互方式，界面文案经口语化改写（如"相互作用"改述为"一起吃会不会打架"），而非把通用界面简单放大。
2. **检索增强（RAG）约束幻觉**：不裸调大模型，先用 ChromaDB 从结构化药品说明书中检索相关段落，作为事实依据注入 Prompt，显著降低医学幻觉风险；检索不到时明确告知"建议咨询医师/药师"，而非编造答案。
3. **JSON Schema 结构化输出契约**：要求模型按固定 JSON Schema 返回（药品名、风险等级、建议列表），前端按契约渲染，保证输出稳定可解析。
4. **四级失败降级链**：RAG 检索失败 → 退化为纯模型知识；模型超时 → 重试一次；仍然失败 → 给出静态安全提示。任何单一外部依赖故障都不会导致白屏。
5. **轻量 PWA**：可安装、可离线打开壳页面，Vite 构建产物小，适配老年人低配手机与弱网环境。
6. **规范的软件工程**：Conventional Commits、32 次细粒度提交、GitHub Actions CI（前端构建 + 后端 pytest 8 项测试）、MIT License、完整的需求/技术/部署/FAQ 文档。

三、AI 技术落地使用情况概述

3.1 产品内 AI 能力

- **通义千问 VL（DashScope API）**：拍照识药入口。输入药盒照片，输出结构化药品信息；对模糊照片返回"无法识别"而非猜测。
- **DeepSeek（OpenAI 兼容 API）**：用药问答、相互作用分析、风险总结。统一走服务端转发，Key 不落前端。
- **RAG 检索增强**：内置 30 条常见药品结构化说明书，bge-small-zh 中文向量模型 + ChromaDB 持久化检索，Top-4 段落注入 Prompt。
- **Edge-TTS**：中文语音合成回答，免费无 Key，适合老年用户"听"回答。

3.2 AI 辅助研发（AI 协同开发）

本项目由 AI 结对开发完成，过程留痕于仓库 `docs/ai-prompts/AI-COLLABORATION-LOG.md`，含 3 条完整可复现的 Prompt 链：

1. **架构设计链**：由需求推导出前后端分离 + RAG 的技术选型与目录结构；
2. **代码实现链**：分阶段生成后端服务/前端页面，并迭代修复跨平台兼容问题；
3. **测试与文档链**：AI 生成 pytest 测试用例、PWA 图标生成脚本与全套中文文档。

CI 中的 8 项 pytest 用例即由 AI 编写并在 AI 协作下定位修复了真实缺陷（如 RAG 可选依赖的导入守卫）。

四、项目中涉及的关键技术

- **后端**：Python FastAPI + Pydantic v2（请求/响应模型校验）、uvicorn、python-dotenv 环境配置；
- **前端**：Vue 3 组合式 API + Vite + Vant 组件库 + Pinia 状态管理 + Vue Router 懒加载，vite-plugin-pwa 实现 PWA；
- **AI 集成**：DashScope SDK（Qwen-VL）、DeepSeek HTTP API、Edge-TTS；
- **RAG**：ChromaDB 持久化向量库、BAAI/bge-small-zh 中文 Embedding、Top-K 检索 + Prompt 注入；
- **可靠性**：JSON Schema 输出约束、超时重试、四级降级链、可选依赖优雅降级（未安装 RAG 依赖时应用仍可启动）；
- **工程化**：GitHub Actions CI、Docker、pytest + httpx 异步测试、Conventional Commits。

五、项目相关图片

以下为应用主要界面的设计稿截图：

20:41 4G

智药通 +

今日服药提醒

20:00
氨氯地平片 · 1 片

我的用药清单

氨氯地平片
5mg · 每日 1 次 · 饭后
[VL 识别]

阿司匹林肠溶片
100mg · 每日 1 次 · 睡前
[手动添加]

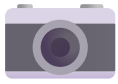
⚠ **检测到 1 条相互作用风险**
点击查看详情，建议咨询医生

检查相互作用

首页 拍照 提醒 问答

20:42 4G

拍照识药



点击上传药盒照片

提示：正面、清晰、光线充足

从相册选择

立即拍摄

AI 正在识别中通常需要 3-5 秒

20:42

拍照识药

氨氯地平片

络活喜 / 5mg × 7 片

用法用量

每日 1 次 1 片

口服 · 饭后服用

✓ 加入我的清单

识别自药盒照片 · 通义千问 VL

20:43

药物相互作用

⚠️ **检测到 1 条严禁同服**

经 RAG 检索说明书，建议咨询医生

严禁同服

华法林 + 阿司匹林

机制：两者均可抑制血小板聚集，
叠加使用显著增加胃出血风险。

建议：改用对乙酰氨基酚 (泰诺) 替代。

20:45

服药提醒

08:00

氨氯地平片 · 每日

语音播报 · 开启

20:00

阿司匹林 + 晚餐

语音播报 · 关闭

+ 新增提醒

20:44

智药问答

妈妈说：

高血压的人能吃布洛芬吗？

智药 AI

高血压长期患者服用布洛芬
可能影响降压效果，建议改用
对乙酰氨基酚。如有不适请
立即咨询医生。



按住说话

说完松手 · 自动回答 · 自动朗读

六、项目之前是否发表或获奖

本项目为本次比赛**首次公开发布**，此前未在任何平台发表，未参加过其他比赛，未获得任何奖项。

七、是否基于其他项目优化

否。本项目为**从零开始的原创开发**，未基于任何已有项目二次开发或优化。所有代码、文档、界面设计均在本仓库 Git 历史中可追溯（6 个开发阶段、32 次提交）。